

AQUÍ VA EL TÍTULO DEL ARTÍCULO

ÍNDICE

1. Introducción	1
2. Preliminares	1
3. Cocientes compactos inducidos por filtros abiertos	1
4. Marcos eficientes	5
5. El Q-cuadrado y cocientes compactos	8
6. Marcos apilados y fuertemente apilados	12
7. Propiedades de separación	12
8. Cocientes de marcos apilados	19
9. Relación con la propiedad (H)	21
10. Marcos KC	23
11. Ejemplos	25
11.1. El marco $[0, 1]$	25
Referencias	28

1. INTRODUCCIÓN

2. PRELIMINARES

3. COCIENTES COMPACTOS INDUCIDOS POR FILTROS ABIERTOS

Sea $f: A \rightarrow B$ un morfismo de marcos con adjunto derecho $f_*: B \rightarrow A$. Si $F \subseteq A$ y $G \subseteq B$ son filtros, definimos:

$$(1) \quad b \in f^*F \iff f_*(b) \in F \quad a \in f_*G \iff f(a) \in G.$$

Proposición 3.1. Para $f = f^*: A \rightarrow B$ un morfismo de marcos y $G \in B^\wedge$, entonces $f_*G \in A^\wedge$.

Demostración. Por (1), f_*G es un filtro en A . Necesitamos que f_*G satisfaga la condición de filtro abierto. Sea $X \subseteq A$ tal que $\bigvee X \in f_*G$, con X dirigido. Entonces

$$Y = \{f(x) \mid x \in X\}$$

es dirigido y $f(\bigvee X) = \bigvee f[X] = \bigvee Y \in G$. Como G es un filtro abierto y $f(\bigvee X) = \bigvee f[X] \in G$, existe $x \in X$ tal que $f(x) \in G$. Por lo tanto, $x \in f_*G$. $\square$

En [Sim04, Lema 8.9 y Corolario 8.10] muestran que el diagrama

$$(2) \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f^\infty} & A \\ U_A \downarrow & & \downarrow U_A \\ \mathcal{O}S & \xrightarrow{F^\infty} & \mathcal{O}S \end{array}$$

conmuta laxamente, es decir, $U_A \circ f^\infty \leq F^\infty \circ U_A$. En este diagrama f^∞ y F^∞ representan los núcleos ajustados asociados a los filtros $F \in A^\wedge$ y $\nabla \in \mathcal{O}S^\wedge$, respectivamente, es decir,

$$f^\infty = v_F \quad \text{y} \quad F^\infty = v_\nabla.$$

Aquí probamos algo más general, ya que consideremos $j \in NA$, $F \in A_j^\wedge$ y $j_*F \in A^\wedge$ para producir el diagrama

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f^\infty} & A \\ j^* \downarrow & & \downarrow j^* \\ A_j & \xrightarrow{\hat{f}^\infty} & A_j \end{array}$$

donde $\hat{f}^\infty$ y f^∞ son los núcleos ajustados asociados a los filtros j_*F y F , respectivamente.

El siguiente lema es parte del análisis desarrollado en este trabajo y constituye una herramienta clave en la construcción de los diagramas conmutativos posteriores.

Lema 3.2. Para $j = j^*$, f y $\hat{f}$ como antes se cumple que $j \circ \hat{f} \leq f \circ j$.

Demostración. Recordemos que, por (1)

$$\hat{f} = \dot{\bigvee} \{v_y \mid y \in j_*F\} \quad f = \dot{\bigvee} \{v_{j(y)} \mid j(y) \in F\}.$$

entonces para $a \in A$ se cumple

$$v_y(a) = (y \succ a) \leq \hat{f}(a) \leq j(\hat{f}(a)).$$

También, para todo $a, y \in A$, $(y \succ a) \wedge y = y \wedge a$ y

$$\begin{aligned} j((y \succ a) \wedge y) &\leq j(a) \Leftrightarrow j(y \succ a) \wedge j(y) \leq j(a) \\ &\Leftrightarrow j(y \succ a) \leq (j(y) \succ j(a)). \end{aligned}$$

Así

$$v_y(a) \leq j(\hat{f}(a)) \leq (j(y) \succ j(a)) = v_{j(y)}(j(a)) \leq f(j(a)).$$

Por lo tanto $j \circ \hat{f} \leq f \circ j$. □

Ahora probaremos lo anterior, pero para cualquier ordinal.

Corolario 3.3. Para j , f y $\hat{f}$ como antes, se cumple que $j \circ \hat{f}^\alpha \leq f^\alpha \circ j$

Demostración. Para $\alpha \in \text{Ord}$ verificaremos que $j \circ \hat{f}^\alpha \leq f^\alpha \circ j$. Lo haremos con inducción transfinita.

Si $\alpha = 0$, es trivial.

Para el paso de inducción, supongamos que para α se cumple. Luego

$$j \circ \hat{f}^{\alpha+1} = j \circ \hat{f} \circ \hat{f}^\alpha \leq f \circ j \circ \hat{f}^\alpha \leq f \circ f^\alpha \circ j = f^{\alpha+1} \circ j,$$

donde la primera desigualdad es el Lema 3.2 y la segunda es la hipótesis de inducción.

Si λ es un ordinal límite, entonces

$$\hat{f}^\lambda = \bigvee \{\hat{f}^\alpha \mid \alpha < \lambda\}, \quad f^\lambda = \bigvee \{f^\alpha \mid \alpha < \lambda\}$$

y

$$j \circ \hat{f}^\lambda = j \circ \bigvee_{\alpha < \lambda} \hat{f}^\alpha \leq \bigvee_{\alpha < \lambda} j \circ \hat{f}^\alpha.$$

Por la hipótesis de inducción tenemos que

$$j \circ \hat{f}^\alpha \leq f^\alpha \circ j \Rightarrow \bigvee_{\alpha < \lambda} j \circ \hat{f}^\alpha \leq \bigvee_{\alpha < \lambda} f^\alpha \circ j.$$

Por lo tanto $j \circ \hat{f}^\lambda \leq f^\lambda \circ j$. □

Observación 3.4. El Lema 3.2 y el Corolario 3.3 también se cumplen si j solo es monótono y preserva ínfimos finitos.

Recordando que $v_F = f^\infty$ y $v_{j_*F} = \hat{f}^\infty$, el Corolario 3.3 nos dice que

$$j \circ v_{j_*F} \leq v_F \circ j$$

El objetivo ahora es comparar los cocientes compactos inducidos por F y por j_*F , y construir un morfismo entre ellos que haga conmutar el diagrama correspondiente.

Si consideramos j , v_F y v_{j_*F} tenemos el siguiente diagrama

$$(3) \quad \begin{array}{ccc} A & \begin{array}{c} \xrightarrow{(v_{j_*F})^*} \\ \xleftarrow{(v_{j_*F})_*} \end{array} & A_{j_*F} \\ & \searrow H & \\ j \downarrow & & \\ A_j & \begin{array}{c} \xleftarrow{(v_F)^*} \\ \xrightarrow{(v_F)^*} \end{array} & A_F \end{array}$$

donde A_F y A_{j_*F} son los cocientes compactos producidos por v_F y v_{j_*F} , respectivamente.

Definimos el morfismo

$$H: A \rightarrow A_F, \quad H = v_F \circ j.$$

Queremos definir un morfismo de marcos entre los cocientes compactos A_{j_*F} y A_F de tal manera que el diagrama (3) sea un cuadrado conmutativo.

Definimos

$$h: A_{j_*F} \rightarrow A_F, \quad h = H|_{A_{j_*F}},$$

es decir, $h(x) = H(x)$ para todo $x \in A_{j_*F}$.

Notemos que, por el Corolario 3.3, se cumple que $H(A_{j_*F}) \subseteq A_F$, por lo que la restricción anterior está bien definida. Así, si $h = H|_{A_{j_*F}}$, el diagrama

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{v_{j_*F}} & A_{j_*F} \\ j \downarrow & & \downarrow h \\ A_j & \xrightarrow{v_F} & A_F \end{array}$$

conmuta.

Debemos verificar que h es un morfismo de marcos. Por la definición de h , este es un $\wedge$ -morfismo. Restaría comprobar que es un $\vee$ -morfismo.

Los supremos en A_{j_*F} y A_F son calculados de manera diferente, esto es

$$\bigvee_{v_{j_*F}} X = v_{j_*F}(\bigvee X) \quad \text{y} \quad \bigvee_{v_F} = v_F(\bigvee_j Y)$$

donde $X \subseteq A$, $Y \subseteq A_j$.

Como H es un morfismo de marcos, $H \circ \bigvee = \bigvee_{v_F} \circ H$. Necesitamos algo similar para el morfismo h .

Lema 3.5. *Siguiendo la información anterior, se cumple que*

$$h \circ \bigvee_{v_{j_*F}} = \bigvee_{v_F} \circ h.$$

Demostración. Basta probar que

$$h \circ \bigvee_{v_{j_*F}} \leq \bigvee_{v_F} \circ h$$

ya que la otra desigualdad se obtiene por definición de los supremos en los cocientes.

Notemos que

$$h \circ \bigvee_{v_{j_*F}} = H \circ v_{j_*F} \circ \bigvee = v_F \circ j \circ v_{j_*F} \circ \bigvee \leq v_F \circ v_F \circ j \circ \bigvee$$

donde la desigualdad es el Corolario 3.3. Además, por la idempotencia de v_F

$$h \circ \bigvee_{v_{j_*F}} \leq v_F \circ j \circ \bigvee = H \circ \bigvee = \bigvee_{v_F} \circ H = \bigvee_{v_F} \circ h.$$

Por lo tanto $h \circ \bigvee_{v_{j_*F}} = \bigvee_{v_F} \circ h$. $\square$

La construcción anterior culmina en el siguiente resultado, que establece la conmutatividad del diagrama inducido por los cocientes compactos.

Proposición 3.6. *El diagrama*

$$(4) \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{v_{j_*F}} & A_{j_*F} \\ j \downarrow & & \downarrow h \\ A_j & \xrightarrow{v_F} & A_F \end{array}$$

es conmutativo.

4. MARCOS EFICIENTES

Proposición 4.1. *Si A es un marco eficiente, entonces A_j es un marco eficiente.*

Demostración. Observemos primero que $F \subseteq j_*F$. Como A es eficiente y $F \in A^\wedge$, se cumple que

$$x \in F \Rightarrow \hat{d} \vee x = 1,$$

donde $\hat{d} = d(\alpha) = f^\alpha(0)$.

Si $\hat{d} \leq d$, entonces $d \vee x = 1$, para $d = d(\alpha) = f^\alpha(j(0))$.

Así, por el Corolario 3.3

$$\hat{d} = \hat{d}(\alpha) \leq j(\hat{d}(\alpha)) = j(\hat{f}^\alpha(0)) \leq f^\alpha(j(0)) = d(\alpha) = d.$$

Por lo tanto, si $x \in F$, entonces $d \vee x = 1$ y A_j es eficiente. $\square$

Analizamos ahora la estabilidad de la eficiencia bajo coproductos binarios.

Proposición 4.2. *Si $A_1, A_2 \in \text{Frm}$ son marcos eficientes, entonces $A_1 \oplus A_2$ es un marco eficiente.*

Demostración. Consideremos $A_1, A_2 \in \text{Frm}$ α -eficientes. Por la construcción de $A_1 \oplus A_2$ tenemos el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccccccc} & & & \iota_i & & & \\ & & & \curvearrowright & & & \\ A_i & \xrightarrow{\alpha_i} & A_1 \times A_2 & \xrightarrow{\downarrow(-)} & \mathcal{L}(A_1 \times A_2) & \xrightarrow{\sim} & A_1 \oplus A_2 \\ & & & \curvearrowleft & & & \\ & & & (\iota_i)_* & & & \end{array}$$

donde $\alpha_1(a) = (a, 1)$ y $\alpha_2(b) = (1, b)$ para $a \in A_1$ y $b \in A_2$. Además, como $\iota_i \in \text{Frm}$, $(\iota_i)_*$ es su adjunto derecho.

Consideremos $F \in (A_1 \oplus A_2)^\wedge$ y, por la Proposición 3.1, $(\iota_i)_*[F] \in A_i^\wedge$. Como A_i es eficiente, para $x_i \in (\iota_i)_*F$ se cumple que $d_i \vee x_i = 1$, donde

$$d_i = d_i(\alpha) = f_i^\alpha(0), \text{ con } f_i = \bigvee \{v_y \mid y \in (\iota_i)_*F\}$$

Por (1) se tiene que si $x_i \in (\iota_i)_*F$, entonces $\iota_i(x_i) \in F$, es decir.

$$x_1 \oplus 1, 1 \oplus x_2 \in F$$

y al ser F un filtro, se cumple que $x_1 \oplus 1 \wedge 1 \oplus x_2 = x_1 \oplus x_2 \in F$.

Además, para cada $i = 1, 2$ tenemos el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccc} A_i & \xrightarrow{f_i} & A_i \\ \iota_i \downarrow & & \downarrow \iota_i \\ A_1 \oplus A_2 & \xrightarrow{f_F} & A_1 \oplus A_2 \end{array}$$

donde $f_F = \bigvee \{v_{\iota_i(y)} \mid \iota_i(y) \in F\}$. Veamos que $\iota_i \circ f_i \leq f_F \circ \iota_i$.

Consideremos $a \in A_i$, entonces $v_y(a) \leq f_i(a)$ y $\iota_i(v_y(a)) \leq \iota_i(f_i(a))$. Además,

$$\begin{aligned} \iota_i((y \succ a) \wedge y) &= \iota_i(y \wedge a) \leq \iota_i(a) \Leftrightarrow \iota_i(y \succ a) \wedge \iota_i(y) \leq \iota_i(a) \\ &\Leftrightarrow \iota_i(y \succ a) \leq (\iota_i(y) \succ \iota_i(a)). \end{aligned}$$

Luego

$$\iota_i(f_i(a)) \leq (\iota_i(y) \succ \iota_i(a)) = v_{\iota_i(y)}(\iota_i(a)) \leq f_F(\iota_i(a)).$$

Por lo tanto $\iota_i \circ f_i \leq f_F \circ \iota_i$. Verifiquemos que $\iota_i \circ f_i^\alpha \leq f_F^\alpha \circ \iota_i$ también es cierto.

Por inducción transfinita

- Si $\alpha = 0$, es trivial.
- Para el paso de inducción, supongamos que para α se cumple. Luego

$$\iota_i \circ f_i^{\alpha+1} = \iota_i \circ f_i \circ f_i^\alpha \leq f_F \circ \iota_i \circ f_i^\alpha \leq f_F \circ f_F^\alpha \circ \iota_i = f_F^{\alpha+1} \circ \iota_i,$$

donde la primera desigualdad es lo demostrado antes y la segunda es la hipótesis de inducción.

- Si λ es un ordinal límite, entonces

$$f_i^\lambda = \bigvee \{f_i^\alpha \mid \alpha < \lambda\}, \quad f_F^\lambda = \bigvee \{f_F^\alpha \mid \alpha < \lambda\}$$

y

$$\iota_i \circ f_i^\lambda = \iota_i \circ \bigvee_{\alpha < \lambda} f_i^\alpha \leq \bigvee_{\alpha < \lambda} \iota_i \circ f_i^\alpha.$$

Por la hipótesis de inducción tenemos que

$$\iota_i \circ f_i^\alpha \leq f_F^\alpha \circ \iota_i \Rightarrow \bigvee_{\alpha < \lambda} \iota_i \circ f_i^\alpha \leq \bigvee_{\alpha < \lambda} f_F^\alpha \circ \iota_i.$$

Así, evaluando en $0 \in A_i$ se cumple que

$$(\iota_i \circ f_i^\alpha)(0) \leq (f_F^\alpha \circ \iota_i)(0) \Rightarrow \iota_1(d_1) \leq f_F^\alpha(0 \oplus 1) \text{ y } \iota_2(d_2) \leq f_F^\alpha(1 \oplus 0).$$

Luego

$$d_1 \oplus d_2 = d_1 \oplus 1 \wedge 1 \oplus d_2 \leq f_F^\alpha(0 \oplus 1) \wedge f_F^\alpha(1 \oplus 0) = f_F^\alpha(0 \oplus 0).$$

De aquí que, para $d = d(\alpha) = f_F^\alpha(0 \oplus 0)$, se cumple que

$$(x_1 \oplus x_2) \vee d_1 \oplus d_2 \leq (x_1 \oplus x_2) \vee d,$$

pero $x_1 \oplus x_2 \vee d_1 \oplus d_2 = (x_1 \vee d_1) \oplus (x_2 \vee d_2) = 1 \oplus 1$. Por lo tanto

$$x_1 \oplus x_2 \vee d = 1 \oplus 1,$$

es decir, $A_1 \oplus A_2$ es eficiente. $\square$

Corolario 4.3. Si $A_1, A_2 \in \text{Frm}$ son marcos α -eficiente y β -eficiente, respectivamente, entonces $A_1 \oplus A_2$ es eficiente.

Demostración. Sin pérdida de generalidad, consideremos $\gamma = \max\{\alpha, \beta\}$. Entonces A_1 y A_2 son γ -eficientes y por la Proposición 4.2, $A_1 \oplus A_2$ es eficiente. $\square$

Generalizamos el resultado anterior a coproductos arbitrarios.

Proposición 4.4. La clase de marcos eficientes es cerrada bajo coproductos.

Demostración. Sean $\{A_i\}_{i \in I}$ una familia de marcos eficientes y $\{\alpha_i\}_{i \in I} \subseteq \text{Ord}$ los grados de eficiencia de cada A_i . Sabemos que

$$\bigoplus_{i \in I} A_i \in \text{Frm} \quad \text{y} \quad (\iota_i: A_i \rightarrow \bigoplus_{i \in I} A_i) \in \text{Frm},$$

entonces $(\iota_i)_*$ es el adjunto derecho de ι_i . Además, para $F \in (\bigoplus_{i \in I} A_i)^\wedge$, por la Proposición 3.1, $(\iota_i)_* F \in A_i^\wedge$ y por (1),

$$x_i \in (\iota_i)_* F \Leftrightarrow \iota_i(x_i) \in F.$$

Sin pérdida de generalidad, consideremos $\alpha = \sup\{\alpha_i \mid i \in I\}$, entonces cada A_i es α -eficiente. Por hipótesis, para $x_i \in (\iota_i)_* F$ se cumple que $x_i \vee d_i = 1$, donde

$$d_i = d_i(\alpha) = f_i^\alpha(0), \text{ con } f_i = \bigvee \{v_y \mid y \in (\iota_i)_* F\}.$$

Afirmación: Para cada $x_i \in (\iota_i)_* F$ se cumple que $\langle x_i \rangle = \bigoplus \iota_i(x_i) \in F$.

Sabemos que $\bigoplus \iota_i(x_i) = \bigvee \iota_i(x_i)$. Luego, $\iota_i(x_i) \leq \bigvee \iota_j(x_j)$ para todo $i \in I$ y $j \in I$. Por lo tanto, al ser F filtro, se cumple que $\bigvee \iota_i(x_i) \in F$.

Notemos que para cada A_i tenemos el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccc} A_i & \xrightarrow{f_i} & A_i \\ \iota_i \downarrow & & \downarrow \iota_i \\ \bigoplus_{i \in I} A_i & \xrightarrow{f_F} & \bigoplus_{i \in I} A_i \end{array}$$

donde $f_F = \bigvee \{v_{\iota_i(y)} \mid \iota_i(y) \in F\}$.

Si tomamos $a \in A_i$, de manera similar que en la prueba de la Proposición 4.2, se puede verificar que $\iota_i \circ f_i \leq f_F \circ \iota_i$ y por inducción transfinita, $\iota_i \circ f_i^\alpha \leq f_F^\alpha \circ \iota_i$. Evaluando en $0 \in A_i$ se cumple que

$$(\iota_i \circ f_i^\alpha)(0) \leq (f_F^\alpha \circ \iota_i)(0) \Leftrightarrow \iota_i(d_i) \leq f_F^\alpha(\langle 0 \rangle = d(\alpha) = d.$$

y $\langle d_i \rangle = \bigoplus \iota_i(d_i) \leq d$.

Luego, $\langle x_i \rangle \vee \langle d_i \rangle \leq \langle x_i \rangle \vee d$, pero

$$\langle x_i \rangle \vee \langle d_i \rangle = \langle x_i \vee d_i \rangle = \langle 1 \rangle,$$

es decir, $\langle 1 \rangle \leq \langle x_i \rangle \vee d$ y por lo tanto $\langle x_i \rangle \vee d = \langle 1 \rangle$. Así, por la afirmación anterior, $\bigoplus_{i \in I} A_i$ es eficiente. $\square$

Corolario 4.5. *La subcategoría de marcos eficientes es coreflexiva en Frm.*

5. EL Q-CUADRADO Y COCIENTES COMPACTOS

Lema 5.1. *Para todo $\alpha \in \text{Ord}$ y $X \in CS$, se cumple*

$$(5) \quad \partial_F^\alpha(X) = (f_F^\alpha(X'))'.$$

Demostración. Procedemos por inducción transfinita sobre $\alpha \in \text{Ord}$.

Caso base $\alpha = 0$. Por definición, $\partial_F^0 = \text{id}$, es decir, $\partial_F^0(X) = X$ y $f_F^0 = \text{id}$, luego

$$\partial_F^0(X) = X = (X'') = (f_F^0(X'))'.$$

Caso sucesor. Supongamos que la afirmación es cierta para α y probemos para $\alpha + 1$. Por definición de iteración,

$$\partial_F^{\alpha+1}(X) = \partial_F(\partial_F^\alpha(X)).$$

Además,

$$\partial_F^{\alpha+1}(X) = (f_F((\partial_F^\alpha(X)))')'.$$

Por hipótesis inducción, $\partial_F^\alpha(X) = (f_F^\alpha(X'))'$ y sustituyendo obtenemos

$$\partial_F^{\alpha+1}(X) = (f_F(f_F^\alpha(X')))' = (f_F^{\alpha+1}(X'))'$$

que es lo que queríamos.

Caso límite. Sea λ un ordinal límite y supongamos que lo anterior se cumple para todo $\alpha < \lambda$. Por definición de la iteración,

$$\partial_F^\lambda(X) = \bigcap_{\alpha < \lambda} \partial_F^\alpha(X).$$

Por De Morgan,

$$(\partial_F^\lambda(X))' = \left(\bigcap_{\alpha < \lambda} \partial_F^\alpha(X) \right)' = \bigcup_{\alpha < \lambda} (\partial_F^\alpha(X))'.$$

Usando la hipótesis de inducción, para todo $\alpha < \lambda$,

$$(\partial_F^\alpha(X))' = f_F^\alpha(X'),$$

Luego,

$$(\partial_F^\lambda(X))' = \bigcup_{\alpha < \lambda} f_F^\alpha(X') = f_F^\lambda(X').$$

Por lo tanto,

$$(\partial_F^\lambda(X))' = f_F^\lambda(X'),$$

es decir,

$$\partial_F^\lambda(X) = (f_F^\lambda(X'))'.$$

y obtenemos lo que queríamos. $\square$

Un caso particular del lema anterior es cuando $\alpha = \infty$.

Corolario 5.2. *Para $X \in \mathcal{OS}$ y $U \in \mathcal{OS}$ se cumple que*

$$(6) \quad \begin{aligned} \partial_F^\infty(X) = (v_F(X'))' &\iff \partial_F^\infty(U')' = (v_F(U)) \\ &\iff \partial_F^\infty(X)' = (v_F(X')). \end{aligned}$$

Lema 5.3. *Si $A = \mathcal{OS}$ y $E \subseteq S$ se cumple que*

$$\mathcal{U}_*[E]\mathcal{U} = [E].$$

Demostración. Como el marco A es espacial se cumple que $\mathcal{U}$ es un isomorfismo. De aquí que si $U \in \mathcal{O} \text{ pt } A$ existe $V \in \text{pt } A$ tal que $U = \mathcal{U}(V)$ y como $U \in \text{pt } A$, se cumple que $U = V$. Luego

$$\begin{aligned} (\mathcal{U}_*[E]\mathcal{U})(U) &= \mathcal{U}_*[E](\mathcal{U}(U)) = \mathcal{U}_*([E](U)) \\ &= \mathcal{U}_*(E \cup U)^\circ = \bigcup \{W \in \mathcal{OS} \mid W \subseteq (E \cup U)^\circ\} \\ &= (E \cup U)^\circ = [E](U). \end{aligned}$$

Por lo tanto $\mathcal{U}_*[E]\mathcal{U} = [E]$. $\square$

Proposición 5.4. *Para $F \in A^\wedge$, $Q \in \mathcal{QS}$ y $\nabla = \nabla(Q)$, si $k \in [v_\nabla, w_\nabla]$, entonces $\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U} \in [v_F, w_F]$.*

Demostración. Si $k \in [v_\nabla, w_\nabla]$, entonces $\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U} \in NA$. Además, para $F \in A^\wedge$ si $j \in [v_F, w_F]$, entonces $F = \nabla(j)$. De esta manera debemos probar que $F = \nabla(\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U})$.

Por el Teorema de Hofmann-Mislove tenemos que

$$x \in F \iff Q \subseteq \mathcal{U}(x) \iff \mathcal{U}(x) \in \nabla = \nabla(Q).$$

Además, para todo $x \in A$

$$(\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U})(x) = \mathcal{U}_*(k(\mathcal{U}(x))) = \bigwedge (S \setminus k(\mathcal{U}(x))).$$

Como $k \in [v_\nabla, w_\nabla]$, entonces $\nabla = \nabla(k)$, es decir, para $V \in \nabla$ se cumple que $k(V) = S$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} x \in F &\iff \mathcal{U}(x) \in \nabla \iff S \setminus k(\mathcal{U}(x)) = \emptyset \\ &\iff \bigwedge (S \setminus k(\mathcal{U}(x))) = 1 \\ &\iff x \in \nabla(\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U}) \end{aligned}$$

□

Lo anterior define un morfismo $\mathcal{U}: [v_{\nabla}, w_{\nabla}] \rightarrow [v_F, w_F]$. Podría resultar interesante analizar que clase de morfismo es $\mathcal{U}$. Por ejemplo, notemos que ocurre con los extremos del intervalo en NA .

Consideremos $k \in [v_{\nabla}, w_{\nabla}]$. Ya que v_F es un núcleo ajustado, entonces se cumple que

$$(7) \quad v_F \leq \mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U}.$$

De manera similar, dado que w_F es el mayor elemento de su bloque, entonces

$$(8) \quad \mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U} \leq w_F.$$

Proposición 5.5. *Para $F \in A^\wedge$ y $\nabla \in \mathcal{OS}^\wedge$ se cumple que*

$$w_F = \mathcal{U}_* \circ w_{\nabla} \circ \mathcal{U}.$$

Demostración. Por (8), debemos verificar que $w_F \leq \mathcal{U}_* \circ w_{\nabla} \circ \mathcal{U}$. Por la fórmula de la adjunción, lo anterior es equivalente a

$$\mathcal{U} \circ w_F \leq w_{\nabla} \circ \mathcal{U},$$

es decir, para todo $x \in A$ se cumple que

$$\mathcal{U}(w_F(x)) \subseteq [M'](\mathcal{U}(x)) = (M' \cup \mathcal{U}(x))^\circ.$$

Ya que $\mathcal{U}(w_F(x)) \in \mathcal{OS}$, es suficiente demostrar que $\mathcal{U}(w_F(x)) \subseteq M' \cup \mathcal{U}(x)$. A manera de contradicción, consideremos $y \in \mathcal{U}(w_F(x))$ tal que $y \notin M'$ y $y \notin \mathcal{U}(x)$. De aquí que

$$y \in M \quad \text{y} \quad x \leq y.$$

Por hipótesis, $y \in \mathcal{U}(w_F(x))$, entonces

$$w_F(x) \not\leq y \quad \text{y} \quad w_F(x) = \bigwedge \{m \in M \mid x \leq m\},$$

es decir, $w_F(x) \leq y$ lo cual es una contradicción.

Por lo tanto, $\mathcal{U}(w_F(x)) \subseteq M' \cup \mathcal{U}(x)$. □

Un caso particular del diagrama (4) lo podemos obtener al considerar $j^* = \mathcal{U}_A$. Así,

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{v_F} & A_F \\ \mathcal{U}_A \downarrow & & \downarrow h \\ \mathcal{OS} & \xrightarrow{v_{\nabla}} & \mathcal{OS}_{\nabla} \end{array}$$

Se puede probar que $\text{pt } A_F = Q$, es decir, tenemos la reflexión espacial

$$\mathcal{U}_{A_F}: A_F \rightarrow \mathcal{O} \text{pt } A_F = \mathcal{O}Q$$

y este es un cociente de A a través de v_F .

Adicionalmente, tenemos el morfismo de marcos

$$A \xrightarrow{u_A} \mathcal{O}S \xrightarrow{v_\nabla} \mathcal{O}S_\nabla \xrightarrow{u_{\mathcal{O}S_\nabla}} \mathcal{O}Q$$

y es un cociente de A a través de v_∇ , pues se cumple que $\text{pt } \mathcal{O}S_\nabla = Q$. Debido a que $Q \subseteq S$, ambos cocientes están dados por la asignación

$$x \mapsto U_A(x) \cap Q$$

para $x \in A$.

La construcción culmina en el siguiente diagrama, que sintetiza la interacción entre cocientes compactos, separación y levantamientos de núcleos.

$$(9) \quad \begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{v_F} & A_F & & \\ \downarrow u_A & & \downarrow h & \searrow u_{A_F} & \\ \mathcal{O}S & \xrightarrow{v_\nabla} & \mathcal{O}S_\nabla & \nearrow u_{\mathcal{O}S_\nabla} & \mathcal{O}Q \end{array}$$

Dado que el diagrama anterior está codificado a través de $F \in A^\wedge$ y el $Q \in \mathcal{Q}S$ asociado, denominamos a (9) como el Q -cuadrado.

Teorema 5.6. *Bajo las hipótesis del Q -cuadrado (9). Si $A \in \text{Frm}$ satisface la propiedad (H), entonces*

$$\mathcal{O}Q \cong \uparrow Q'.$$

En otras palabras, el marco de abiertos del espacio de puntos de A_F es isomorfo a un cociente compacto y cerrado de un espacio Hausdorff.

Demostración. Por hipótesis, A satisface (H). Como la propiedad (H) es cerrada bajo cocientes, A_F y $\mathcal{O}S$ satisfacen (H). Además, (H) es conservativa, es decir, $S = \text{pt } A$ es un espacio T_2 . Al ser S T_2 , si $Q \in \mathcal{Q}S$, entonces $Q \in \mathcal{C}S$. Además,

$$S \text{ es } T_2 \Rightarrow S \text{ es fuertemente apilado} \Rightarrow v_\nabla = [Q'].$$

Ya que $Q' \in \mathcal{O}S$, se cumple que $[Q'] = u_{Q'}$ y este es complementado en $N\mathcal{O}S$. Además,

$$\mathcal{O}S_{u_{Q'}} = \uparrow Q' = \mathcal{O}S_{v_\nabla}.$$

Por [PP12, Proposición VI.3.3] se cumple que $\mathcal{O}S_{v_\nabla}$ es espacial. De aquí que g es un isomorfismo.

Por lo tanto, $\mathcal{O} \text{ pt } A_F \cong \mathcal{O}S_\nabla$, es decir, $\mathcal{O}Q \cong \uparrow Q'$.

□

6. MARCOS APILADOS Y FUERTEMENTE APILADOS

Definición 6.1. Sea $A \in \text{Frm}$.

1. Diremos que A es fuertemente apilado si $\mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U} = v_F$.
2. Diremos que A es apilado $(\mathcal{U}_*([Q'])\mathcal{U})(0) = v_F(0)$.

Trivialmente tenemos que fuertemente apilado implica apilado. Nuestro objetivo es demostrar que las propiedades anteriores son conservativas, es decir, que un espacio S es apilado (fuertemente apilado) si y sólo si su marco de abiertos $\mathcal{O}S$ es apilado (fuertemente apilado).

Proposición 6.2. *Las nociones de fuertemente apilado y apilado son conservativas.*

Demostración. Consideremos $S \in \text{Top}$, $A = \mathcal{O}S$, $F \in A^\wedge$ y $Q \in \mathcal{Q}S$.

Primero, supongamos que S es fuertemente apilado. De aquí que $v_F = [Q']$ y por el Lema 5.3 tenemos que $\mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U} = [Q'] = v_F$. Por lo tanto $\mathcal{O}S$ es fuertemente apilado.

Supongamos ahora que S es apilado. Por lo anterior se cumple que

$$\overline{Q} = \partial_F^\infty(S) \iff \overline{Q}' = (\partial_F^\infty(S))'.$$

Además,

$$\begin{aligned} (\mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U})(\emptyset) &= \mathcal{U}_*([Q'](\{V \in \text{pt } \mathcal{O}S \mid \emptyset \not\subseteq V\})) \\ &= \mathcal{U}_*([Q'](\emptyset)) = \mathcal{U}_*(Q')^\circ \\ &= \bigcup \{W \in \mathcal{O}S \mid W \subseteq (Q')^\circ\} \\ &= (Q')^\circ = \overline{Q}'. \end{aligned}$$

Por el Corolario 5.2 tenemos que $v_F(\emptyset) = (\partial_F^\infty(\emptyset'))'$. Por lo tanto

$$v_F(\emptyset) = (\mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U})(\emptyset),$$

es decir, $\mathcal{O}S$ es apilado. □

7. PROPIEDADES DE SEPARACIÓN

Recordemos que si un espacio es T_1 y fuertemente apilado, entonces se satisface que $w_\nabla = v_\nabla$. Adicionalmente, en el caso espacial, también se cumple que si S es apilado y T_1 , entonces es sobrio.

Lo anterior nos hace cuestionarnos si las nociones en marcos tienen el mismo comportamiento, es decir, si A es T_1 y fuertemente apilado,

$$i v_F = w_F?$$

Si lo anterior ocurre, ¿qué información nos proporciona con respecto al marco A ? Además, se cumple que si A es apilado y T_1 , ¿ A es espacial?

Antes de responder esto, necesitamos algunos resultados auxiliares. Si tomamos $p \in \text{pt } A$ y el par HM $(F_p, \uparrow p)$, se cumple que para

$$M = \{m \in A \setminus F_p \mid (\forall a \in A \setminus F_p)[a \leq m]\},$$

el núcleo $w_{F_p}(x) = \bigwedge \{m \in M \mid x \leq m\}$ es $w_p(x)$.

Para verificar lo anterior, notemos que $A \setminus F_p = \{x \in A \mid x \leq p\} = \downarrow p$. Luego,

$$M = \{m \in \downarrow p \mid [\forall a \in \downarrow p](a \leq m)\} = \{p\}.$$

De aquí que $w_{F_p}(x) = \bigwedge \{p \mid x \leq p\}$, es decir,

$$(10) \quad w_{F_p}(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \not\leq p \\ p, & \text{si } x \leq p \end{cases} = w_p(x)$$

para todo $x \in A$. Por lo tanto $w_{F_p} = w_p$.

Proposición 7.1. *Sea $A \in \text{Frm}$ y (F, Q) cualquier par HM. Si $v_F(0) = w_F(0)$, entonces todo punto de A es máximo en $\text{pt } A$.*

Demostración. Consideremos $p, q \in \text{pt } A$ tales que $p \leq q$. Notemos que para $q \in \text{pt } A$, tenemos el par HM $(F_q, \uparrow q)$, donde

$$F_q = \{x \in A \mid \uparrow q \subseteq \mathcal{U}(x)\} = \{x \in A \mid (\forall r \in \text{pt } A)[r \leq q \Rightarrow x \not\leq r]\}.$$

Por hipótesis, $v_{F_q}(0) = w_{F_q}(0)$ y por (10)

$$q = w_q(0) = w_{F_q}(0) = v_{F_q}(0) \leq v_{F_q}(p) = p.$$

Por lo tanto, $p = q$ y todo punto es máximo en $\text{pt } A$. $\square$

Recordemos que por (2), para toda terna HM (F, Q, ∇) tenemos que

$$\mathcal{U} \circ v_F \leq v_\nabla \circ \mathcal{U}.$$

Además, si A es fuertemente apilado, entonces $v_F = \mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U}$ y por lo tanto

$$\mathcal{U}_* \circ v_\nabla \circ \mathcal{U} \leq \mathcal{U}_* \circ [Q']\mathcal{U}$$

Por lo tanto, $v_F = \mathcal{U}_* \circ v_\nabla \circ \mathcal{U}$ y, por propiedades del adjunto, $\mathcal{U} \circ v_F = v_\nabla \circ \mathcal{U}$.

Con esto hemos probado que si A es fuertemente apilado, entonces el diagrama (2) es conmutativo. El siguiente resultado nos menciona bajo que condiciones tenemos la otra implicación.

Proposición 7.2. *Si $A \in \text{Frm}$ es eficiente y el diagrama*

$$\begin{array}{ccc}
A & \xrightarrow{v_F} & A \\
\mathcal{U} \downarrow & & \downarrow \mathcal{U} \\
\mathcal{OS} & \xrightarrow{v_{\nabla}} & \mathcal{OS}
\end{array}$$

conmuta, entonces A es fuertemente apilado.

Demostración. Sean $A \in \text{Frm}$, $S = \text{pt } A$ y (F, Q) un par HM. Por hipótesis, A es eficiente y por resultados previos tenemos las implicaciones

$$A \text{ eficiente} \Rightarrow \mathcal{OS} \text{ eficiente} \Rightarrow S \text{ apilado y empaquetado.}$$

De aquí que, por empaquetado, si $Q \in \mathcal{QS}$, entonces $Q \in \mathcal{CS}$ y $Q' \in \mathcal{OS}$. Luego, al ser S apilado tenemos que $\bar{Q} = \partial_{\nabla}^{\infty}(S)$, es decir, $Q' = v_{\nabla}(\emptyset)$ y al ser $\mathcal{OS}$ eficiente, $v_{\nabla} = u_{Q'} = [Q']$.

Además, si $v_{\nabla} \circ \mathcal{U} = \mathcal{U} \circ v_F$, entonces

$$v_{\nabla} \circ \mathcal{U} \leq \mathcal{U} \circ v_F \quad \text{y} \quad \mathcal{U} \circ v_F \leq v_{\nabla} \circ \mathcal{U},$$

es decir,

$$[Q'] \circ \mathcal{U} \leq \mathcal{U} \circ v_F \quad \text{y} \quad \mathcal{U} \circ v_F \leq [Q'] \circ \mathcal{U}.$$

Por propiedades del adjunto derecho

$$\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} \leq v_F \quad \text{y} \quad v_F \leq \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}.$$

Por lo tanto $v_F = \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}$, es decir, A es fuertemente apilado. $\square$

Un corolario que surge de la prueba anterior es el siguiente

Corolario 7.3. *Si $\mathcal{OS}$ es eficiente, entonces S es fuertemente apilado.*

Demostración. Ya que S es fuertemente apilado si y solo si $v_{\nabla} = [Q']$, el resultado se sigue del hecho de que

$$\mathcal{OS} \text{ eficiente} \Rightarrow S \text{ apilado y empaquetado}$$

$\square$

Recordemos que para el morfismo reflexión espacial $\mathcal{U}_A$ tenemos el núcleo sp_A dado por

$$\text{sp}_A(x) = \bigwedge \{p \in \text{pt } A \mid x \leq p\}$$

para $x \in A$. Combinando este hecho con lo mencionado en la Proposición 7.1 podemos dar información sobre el colapso de los intervalos de admisibilidad.

Proposición 7.4. *Para $A \in \text{Frm}$ y (F, Q) cualquier par HM, se cumplen las siguientes afirmaciones:*

1. Si A es T_1 y apilado, entonces $v_F(0) = w_F(0)$.
2. Si $v_F(0) = w_F(0)$, entonces A es apilado.
3. Si $v_F(0) = w_F(0)$ y el conjunto $Y = \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\}$ es distinto de vacío para todo $a \in A$, entonces A es T_1 .

Demostración.

1. Si A es T_1 , se cumple que

$$\mathcal{O}S \text{ es } T_1 \Rightarrow S \text{ es } T_1 \Rightarrow Q = M$$

y al ser A apilado

$$v_F(0) = (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(0) = (\mathcal{U}_* \circ [M'] \circ \mathcal{U})(0) = w_F(0).$$

2. Recordemos que para todo par HM se cumple

$$(11) \quad v_F \leq \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} \leq w_F$$

y por hipótesis $v_F(0) = w_F(0)$, es decir, $v_F(0) = (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(0) = w_F(0)$. Por lo tanto, A es apilado.

3. Consideremos $p \in \text{pt } A$ y $a \in A$ tales que $p \leq a$. Por hipótesis $\{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\} \neq \emptyset$. Luego

$$p \leq a \leq \text{sp}(a) = \bigwedge q \in \text{pt } A \mid a \leq q \leq q$$

para algún $q \in Y$. Así, $p \leq a \leq q$ y por la Proposición 7.1, $p = q$. Por lo tanto, $p = a$ y todo punto es máximo en A , es decir, A es T_1 .

□

Como consecuencia del resultado anterior tenemos el siguiente.

Corolario 7.5. *Para $A \in \text{Frm}$ y (F, Q) cualquier par HM, se cumplen las siguientes afirmaciones::*

1. Si A es T_1 y fuertemente apilado, entonces $v_F = w_F$.
2. Si $v_F = w_F$, entonces A es fuertemente apilado.
3. Si $v_F = w_F$ y el conjunto $Y = \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\}$ es distinto de vacío para todo $a \in A$, entonces A es T_1 .

Demostración.

1. Si A es fuertemente apilado $v_F = \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}$ y por T_1 se cumple que $Q = M$. Por lo tanto $v_F = w_F$.
2. Se sigue de (11).
3. Se sigue de la Proposición 7.4.

□

Notemos que si para cada par HM (F, Q) se cumple que $v_F(0) = w_F(0)$, entonces A es apilado y todo punto es máximo en $\text{pt } A$. En particular, para cada $p \in \text{pt } A$ y el par $(F_p, \uparrow p)$ se cumple que $v_{F_p}(0) = p$. Además $v_{F_p}(p) = v_{F_p}(0) = 0_{A_{F_p}}$.

Si A es T_1 , p es máximo en A , entonces p es máximo en A_{F_p} y por lo tanto, $A_{F_p} = \{q, 1\}$.

Ahora, $F_{F_p} = \nabla(v_{F_p})$ y $x \in F_p$ si y solo si $v_{F_p}(x) = 1$. De esta manera, bajo las hipótesis anteriores, se cumple que

$$v_{F_p}(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \not\leq p \\ p, & \text{si } x \leq p \end{cases} = \begin{cases} 1, & \text{si } x \in F_p \\ p, & \text{si } x \notin F_p \end{cases} = w_{F_p}(x).$$

Por lo tanto, si A es T_1 y apilado, entonces $v_{F_p} = w_{F_p}$ para cada $p \in \text{pt } A$. Con esto en mente, podríamos preguntarnos si existe alguna manera de recuperar la noción fuertemente apilado por medio de T_1 y apilado.

Lo siguiente debe cosiderarse por separado

Para los fines de la investigación que estamos realizando, no puede ocurrir que $S = \emptyset$, donde $S = \text{pt } A$. Por lo tanto, en nuestro caso siempre suponemos que $S \neq \emptyset$.

Notemos que para $a \not\leq b$ como antes, se cumple que $\uparrow a$ es un filtro en A y $\downarrow b$ es un ideal. Además, se cumple que

$$\uparrow a \cap \downarrow b = \emptyset.$$

Denotamos por $\text{Fil}(A)$ al conjunto de todos los filtros en A . Si consideremos el conjunto

$$\mathcal{F}(a, b) = \{F \in \text{Fil}(A) \mid a \in F \text{ y } b \notin F\},$$

entonces por Lema de Zorn se cumple que existe un filtro máximo $\mathcal{M} \in \mathcal{F}(a, b)$. Ya que $\mathcal{M} \in \text{Fil}(A)$, podemos construir el núcleo ajustado que admite a $\mathcal{M}$, esto es

$$\mathcal{M} \subseteq \nabla(v_{\mathcal{M}})$$

donde $v_{\mathcal{M}}$ es el núcleo ajustado. Dado que $v_{\mathcal{M}} \in NA$, tenemos el marco cociente $A_{v_{\mathcal{M}}}$ (y por fines de practicidad lo denotaremos por $A_{\mathcal{M}}$), cuyo espacio de puntos está dado por

$$\text{pt}(A_{\mathcal{M}}) = S \setminus \mathcal{M}$$

Considerando que $S \neq \emptyset$, debemos verificar que ocurre cuando

$$\text{pt}(A_{\mathcal{M}}) = \emptyset \quad \text{y} \quad \text{pt}(A_{\mathcal{M}}) \neq \emptyset.$$

Si $\text{pt}(A_{\mathcal{M}}) = \emptyset$, entonces $S \subseteq \mathcal{M}$, es decir, para todo $p \in S$, $p \in \mathcal{M}$. De aquí que $p \not\leq b$, pues si ocurriera que $p \leq b$, entonces $b \in \mathcal{M}$ y sería una contradicción.

Luego, como $\mathcal{M} \in \text{Fil}(A)$, entonces $p \vee b \in \mathcal{M}$ y, al ser A un marco T_1 , se cumple que

$$p \vee b = p \quad \text{o} \quad p \vee b = 1 \iff b \leq p \quad \text{o} \quad b \not\leq p.$$

Por lo tanto, tenemos los siguientes escenarios:

$$1) p \not\leq b \text{ y } b \leq p, \quad 2) p \not\leq b \text{ y } b \not\leq p.$$

para todo $p \in S$.

Si $\text{pt}(A_{\mathcal{M}}) \neq \emptyset$, existe $p \in S$ tal que $p \notin \mathcal{M}$. Luego, como $p \notin \mathcal{M}$, se cumple que $a \not\leq p$, pues de lo contrario, si $a \leq p$ eso implicaría que $p \in \mathcal{M}$ y sería una contradicción.

Dado que $p \notin \mathcal{M}$, podemos construir el filtro generado por $\langle \mathcal{M} \cup \{p\} \rangle$ y por la maximalidad de $\mathcal{M}$, este filtro satisface que

$$b \in \langle \mathcal{M} \cup \{p\} \rangle \quad \text{y} \quad \exists m \in \mathcal{M} \text{ tal que } m \wedge p \leq b.$$

Ya que $v_{\mathcal{M}} \in NA$, entonces $v_{\mathcal{M}}(m \wedge p) \leq v_{\mathcal{M}}(b)$ y por lo tanto $p \leq v_{\mathcal{M}}(b)$. Al ser A un marco T_1 , entonces

$$p = v_{\mathcal{M}}(b) \quad \text{o} \quad v_{\mathcal{M}}(b) = 1.$$

De esta manera, si se cumple que $p = v_{\mathcal{M}}(b)$, entonces $a \not\leq p$ y $b \leq p$, es decir, A es espacial. Veamos que $v_{\mathcal{M}}(b) = 1$ nos lleva a una contradicción.

Hasta aquí llega lo que se debe considerar

Consideremos los siguientes hechos preliminares:

1. Consideremos a $A^\wedge$ como un espacio topológico donde los abiertos básicos de $\mathcal{O}(A^\wedge)$ están dados por

$$D(x) = \{F \in A^\wedge \mid x \in F\}$$

donde $x \in A$.

2. Para $A \in \text{Frm}$, podemos construir un marco VA como en [Sim04]. Cada elemento en $\text{pt}(VA)$ es de la forma

$$(F, a), \quad \text{donde } F \in A^\wedge \text{ y } a \in [v_F(0), w_F(0)].$$

3. Tenemos la función continua suprayectiva $\pi: \text{pt}(VA) \rightarrow A^\wedge$, dada por la asignación

$$(F, a) \mapsto F.$$

4. Al aplicar el funtor $\mathcal{O}(-)$ a π obtenemos el morfismo de marcos

$$\mathcal{O}(\pi) = \pi^{-1}: \mathcal{O}(A^\wedge) \rightarrow \mathcal{O}(\text{pt}(VA)).$$

5. Los abiertos básicos en $\text{pt}(VA)$ están dados por

$$(12) \quad (F, a) \in [-](x) \iff x \in F \quad \text{y} \quad (F, a) \in \langle - \rangle(x) \iff x \not\leq a.$$

En particular

$$(13) \quad a \in [F](x) \iff x \in F \quad \text{y} \quad a \in \langle F \rangle(x) \iff x \not\leq a.$$

Con todo lo anterior, podemos enunciar la siguiente proposición.

Proposición 7.6. *Sean $A, VA \in \text{Frm}$ y $A^\wedge$ la familia de filtros abiertos de A . Las siguientes afirmaciones son ciertas:*

1. Si A es T_1 y apilado, entonces $\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA))$ bajo la función continua π .
2. Si el morfismo $\mathcal{O}(\pi) = \pi^{-1}$ induce que $\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA))$, entonces A es apilado.
3. Si el morfismo $\mathcal{O}(\pi) = \pi^{-1}$ induce que $\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA))$ y A es espacial, entonces A es T_1 .

Demostración.

1. Supongamos que A es T_1 y apilado, entonces para cada $F \in A^\wedge$ se cumple que

$$v_F(0) = w_F(0).$$

Consideremos $(F, a), (G, b) \in \text{pt}(VA)$ tales que $\pi(F, a) = F = \pi(G, a) = G$. Por T_1 y apilado se cumple que

$$a = v_F(0) = v_G(0) = b.$$

Por lo tanto $(F, a) = (G, b)$, es decir, π es inyectiva. Al ser también suprayectiva, entonces π es biyectiva.

Resta demostrar que $\pi^{-1}: A^\wedge \rightarrow \text{pt}(VA)$ es continua. Para ello recordemos que por (12)

$$(F, a) \in [-](x) \iff x \in F \iff (F, a) \in \pi^{-1}(D(x)) \iff \pi([-](x)) = D(x).$$

Para los otros abiertos básicos, por (13) tenemos que

$$a \notin \langle F \rangle(x) \iff x \leq a \iff v_F(x) \leq a.$$

Por T_1 y apilado tenemos que $a = v_F(0)$ y así

$$v_F(0) \notin \langle F \rangle(x) \iff x \leq v_F(0) \iff v_F(x) = v_F(0).$$

Dado que $v_F(0) \neq 1$, tenemos que

$$v_F(0) \notin \langle F \rangle(x) \iff x \notin F$$

o equivalentemente

$$a \in \langle F \rangle(x) \iff (F, a) \in \langle - \rangle(x) \iff x \in F.$$

Por lo tanto, $\pi(\langle - \rangle(x)) = D(x)$ y π^{-1} es una función continua. Así, π es un homeomorfismo y se cumple que

$$\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA)).$$

2. Supongamos que $\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA))$ bajo $\mathcal{O}(\pi) = \pi^{-1}$. De aquí que, al ser π^{-1} biyectiva, entonces π también lo es. Luego, si $F \in A^\wedge$, entonces $(F, v_F(0)), (F, w_F(0)) \in \text{pt}(VA)$ y así

$$\pi(F, v_F(0)) = F = \pi(F, w_F(0)).$$

Por la inyectividad de π tenemos que $v_F(0) = w_F(0)$ y por lo tanto A es apilado.

3. Supongamos que $\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA))$ y A espacial. Consideremos $a \in A$ y $p \in \text{pt } A$ tales que $p \leq a$. Por la espacialidad tenemos que

$$a = \bigwedge \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\}$$

para todo $a \in A$. Además, por el inciso anterior tenemos que

$$\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA)) \Rightarrow v_F(0) = w_F(0) \Rightarrow \text{todo punto es máximo en } \text{pt } A.$$

Luego,

$$p \leq a = \bigwedge \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\} \leq q = p.$$

Por lo tanto $p = a$ y A es T_1 .

□

Observése que en el inciso 3), basta suponer que

$$\mathcal{V}(a) = \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\} \neq \emptyset$$

para que el resultado sea cierto. De esta manera, podría ocurrir que los resultados en los cuales pedimos que A sea espacial, basta con que $\mathcal{V}(a) \neq \emptyset$ con $a \in A$.

La siguiente es una posible consecuencia del caso espacial

$$\text{Si } A \text{ es } T_1 \text{ y apilado} \Rightarrow A \text{ es espacial.}$$

Considerando lo antes mencionado con respecto al conjunto $\mathcal{V}(-)$, nuestra hipótesis es que en realidad, en el caso general se cumple lo siguiente

Afirmación: Existen marcos T_1 y apilados que no son espaciales.

La idea para construir el ejemplo de un marco que cumpla las condiciones anteriores se sigue de lo presentado en [PŠ92]. En este artículo exhiben una familia de marcos Hausdorff, en el sentido de Johnstone y Shu-Hao, que no son espaciales. Para estudiar con mayor detalle los marcos apilados y fuertemente apilados, primero veremos como se comportan bajo cocientes.

8. COCIENTES DE MARCOS APILADOS

Recordemos que para $(f: A \rightarrow B) \in \text{Frm}$, $j \in NA$ y $k \in NB$, por las propiedades del funtor $N(-)$, se cumple que

$$N(f)(j) = \bigvee \{u_{f(j(a))} \wedge v_{f(a)} \mid a \in A\} \in NA_j \quad \text{y} \quad N(f)_*(k) = f_* \circ k \circ f \in NA,$$

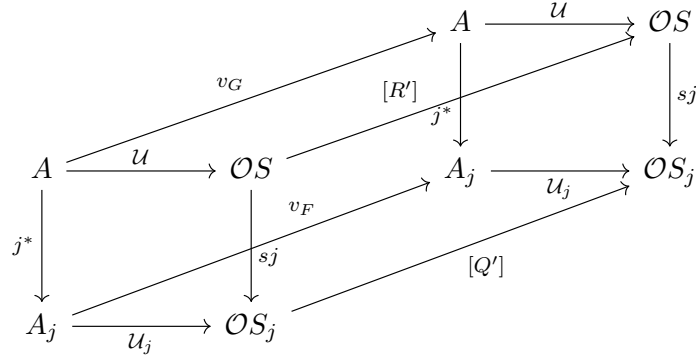
donde f_* es el adjunto derecho de f . Siguiendo esta notación, denominamos a $N(f)(j)$ como un *empuje* y a $N(f)_*(k)$ como un *levantamiento*.

Proposición 8.1. *Sean $A \in \text{Frm}$ y $j \in NA$. Si A es fuertemente apilado, entonces A_j es fuertemente apilado.*

Demostración. Consideremos $S = \text{pt } A$, $S_j = \text{pt } A_j$ y sea $F \in A_j^\wedge$. Así, podemos obtener los siguientes:

$$G = j_*(F), \quad Q = S_j \setminus F, \quad R = S \setminus G,$$

donde j_* es el adjunto derecho asociado al morfismo de marcos $j^*: A \rightarrow A_j$ y $x \in G$ si y solo si $j(x) \in F$. Considerando las reflexiones espaciales $\mathcal{U}: A \rightarrow \mathcal{O}S$ y $\mathcal{U}_j: A_j \rightarrow \mathcal{O}S_j$ tenemos el siguiente diagrama



y usando los adjuntos derechos de $\mathcal{U}$ y $\mathcal{U}_j$ obtenemos

$$v_F, \quad l = N(\mathcal{U}_j)_*([Q']), \quad m = N(j^*)(N(\mathcal{U})_*([R'])), \quad n = N(j^*)(N(\mathcal{U}_j \circ j^*)_*)([Q'])$$

son núcleos en NA_j . Veamos cuál es la relación entre todos estos núcleos.

Primero, por construcción, tenemos que $v_F \leq N(\mathcal{U}_j)_*([Q'])$ y debemos verificar la otra desigualdad para que A_j sea fuertemente apilado.

Por hipótesis, se cumple que $v_G = N(\mathcal{U})_*([R'])$. Además, para $x \in A$, se cumple que $j(v_x) \leq v_{j(x)}$ y, por definición de los núcleos ajustados asociados a F y G ,

$$(14) \quad j \circ v_G \leq v_F.$$

Además, para $(j: A \rightarrow A_j) \in \text{Frm}$

$$N(j^*)(v_G) = \bigvee \{u_{j(v_G(a))} \wedge v_{j(a)} \mid a \in A\} \quad \text{y} \quad v_F = \bigvee \{u_{v_F(a)} \wedge v_a \mid a \in A_j\}.$$

Notemos que, por (14), tenemos $u_{j(v_G)} \leq u_{v_F}$ y por lo tanto

$$(15) \quad m \leq v_F.$$

Para l y n notemos que

$$n = \bigvee \{u_{j^*(n(x))} \wedge v_{j^*(x)} \mid x \in A\} \quad \text{y} \quad l = \bigvee \{u_{l(x)} \wedge v_x \mid x \in A_j\},$$

donde

$$j^*(n(x)) = j^*((j_* \circ \mathcal{U}_{j*} \circ [Q'] \circ \mathcal{U}_j \circ j^*)(x)) \quad \text{y} \quad l(x) = N(\mathcal{U}_j)_*([Q'])(x).$$

Luego

$$\begin{aligned} j^*(n(x)) &= j^*(j_*(\bigvee \{a \in A \mid \mathcal{U}_j(a) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}_j(j(x))\})) \\ &= \bigvee \{a \in A \mid \mathcal{U}_j(a) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}_j(j(x))\} \end{aligned}$$

y ya que para $x \in A_j$ se cumple que $j(x) = x$, entonces

$$l(x) = \bigvee \{a \in A \mid \mathcal{U}_j \subseteq Q' \cup \mathcal{U}_j(j(x))\}.$$

Por lo tanto $j(n(x)) = l(x)$.

Desarrollando $m(x)$ tenemos

$$m(x) = \bigvee \{u_{j^*}(\mathcal{U}_* \circ [R'] \circ \mathcal{U})(x) \wedge v_{j^*}(x) \mid x \in A\}.$$

Dado que $A_j \subseteq A$, se cumple que $Q = R \cap A_j$ y así

$$m(x) = \bigvee \{u_{j^*}(\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(x) \wedge v_x \mid x \in A_j\}.$$

Notemos que

$$\begin{aligned} j^*(\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(x) &= j^*(\bigvee \{a \in A \mid \mathcal{U}(a) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}(x)\}) \\ &= \bigvee \{j^*(a) \in A_j \mid \mathcal{U}(j^*(a)) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}(x)\} \end{aligned}$$

y como $x \in A_j$

$$\begin{aligned} \mathcal{U}(j^*(a)) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}(j^*(x)) &\iff \mathcal{U}(j^*(a)) \cap S_j \subseteq (Q' \cup \mathcal{U}(j^*(x))) \cap S_j \\ &\iff \mathcal{U}_j(j^*(a)) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}_j(j^*(x)), \end{aligned}$$

es decir,

$$\begin{aligned} \bigvee \{j^*(a) \in A_j \mid \mathcal{U}(j^*(a)) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}(x)\} &= \bigvee \{j^*(a) \in A_j \mid \mathcal{U}_j(j^*(a)) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}_j(j^*(x))\} \\ &= j^*(N(\mathcal{U}_j \circ j)_*)([Q']). \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\bigvee \{u_{j^*}(N(\mathcal{U}_j \circ j)_*)([Q'])(x) \wedge x \mid x \in A\} = m(x).$$

Ya que $(N(\mathcal{U}_j \circ j)_*)([Q']) \leq j(N(\mathcal{U}_j \circ j)_*)([Q'])$ y por (15)

$$l \leq m \leq v_F \leq l$$

y así $v_F = \mathcal{U}_{j^*} \circ [Q'] \circ \mathcal{U}_j$, es decir, A_j es fuertemente apilado. $\square$

Como todo marco fuertemente apilado es apilado, podemos afirmar lo siguiente.

Corolario 8.2. Sean $A \in \text{Frm}$ y $j \in NA$. Si A es fuertemente apilado, entonces A_j es apilado.

Demostración. Por la proposición anterior, Si A es fuertemente apilado, entonces A_j es fuertemente apilado y esto implica que A_j es apilado. $\square$

9. RELACIÓN CON LA PROPIEDAD (H)

Si A es un marco Hausdorff, entonces A es T_1 . De esta manera, para poder utilizar el ejemplo de Paseka y Smarda basta que (H) implique apilado.

Proposición 9.1. Si $A \in \text{Frm}$ satisface (H), entonces A es apilado.

Demostración. Si A satisface (H), entonces A es T_1 , es decir, para todo par HM se cumple que

$$\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} = w_F,$$

es decir, $\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}(0) = w_F(0)$ y dado que $w_F \neq \text{tp}$, entonces $w_F(0) \neq 1$.

Por consturcción se cumple que $v_F(0) \leq w_F(0)$ y así, debemos ver que se da la otra desigualdad para obtener que A es apilado. A manera de contradicción, supongamos que

$$w_F(0) \not\leq v_F(0).$$

Como $1 \neq w_F(0) \not\leq v_F(0)$, por **(H)**, existe $c \in A$ tal que

$$c \not\leq w_F(0) \quad \text{y} \quad \neg c \not\leq v_F(0).$$

Si $\neg c \not\leq v_F(0)$, entonces $c \notin F$, pues en caso contrario, si $c \in F$, se cumple que

$$\neg c \leq f_F(0) = \bigvee \{v_a(0) \mid a \in F\} \leq v_F(0),$$

lo cual es una contradicción a **(H)**.

Si $c \notin F$, entonces $c \in A \setminus F$ y por construcción existe $p \in M$ tal que $c \leq p$, donde

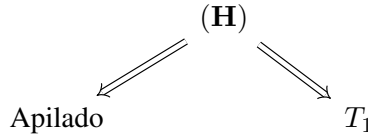
$$M = \{p \in A \setminus F \mid p \text{ es máximo}\}.$$

De aquí que $p \not\leq w_F(0)$. Luego,

$$w_F(0) = \bigwedge \{p \in M \mid 0 \leq p\} = \bigwedge M \leq p,$$

es decir, $p \not\leq w_F(0) \leq p$, lo cual es una contradicción. La contradicción viene de suponer que $w_F(0) \not\leq v_F(0)$. Por lo tanto $w_F(0) = v_F(0)$ y A es apilado. $\square$

Por el resultado anterior, y ya que T_1 y apilado son propiedades incomparables, tenemos la siguiente relación con la propiedad **(H)**



Usaremos este hecho para exhibir un ejemplo de lo siguiente.

Teorema 9.2. *Existen marcos T_1 y apilados que no son espaciales.*

Demostración. Si consideramos $A \in \text{Frm}$ tal que A satisface **(H)**, podemos construir el siguiente marco

$$\tilde{A} = \{(a, b) \mid a \in A, b \in \mathcal{B}(A)\},$$

donde $\mathcal{B}(A) = \{b \in A \mid b = \neg\neg b\}$ y se conoce como la *booleanización* de A .

Además, si para $x \in A$, con x máximo, se cumple que $\neg x = 0$, entonces $\tilde{A}$ satisface **(H)**. En consecuencia, $\tilde{A}$ es un marco T_1 y apilado, pero no es espacial. $\square$

Para ver los detalles de la no espacialidad de $\tilde{A}$, se puede consultar [PŠ92].

10. MARCOS KC

Definición 10.1. Sea $A \in \text{Frm}$ decimos que A es:

1. *KC* si cada cociente compacto es cerrado.
2. *Hausdorff cerrado compacto* (o *KCH* de manera abreviada) si cada cociente compacto de A es cerrado y Hausdorff.

La Definición 10.1 nos dice que si $j \in NA$, entonces $\nabla(j) \in A^\wedge$ y $j = u_a$ para algún $a \in A$. De manera adicional, para 2) pedimos que A_j cumpla la propiedad (H).

Proposición 10.2. Si $A \in \text{Frm}$ cumple *KC*, entonces A_j cumple *KC* para cada $j \in N(A)$.

Demostración. Consideremos $k \in NA_j$ tal que $(A_j)_k$ es compacto. Como cualquier filtro abierto es admisible, tenemos que $\nabla(k) \in A_j^\wedge$ y por la Proposición 3.1 $j_* \nabla(K) \in A^\wedge$.

Sea $l = j_* \circ k \circ j^* \in NA$, entonces A_l es un cociente compacto de A y existe $a \in A$ tal que $l = u_a$. Así

$$\begin{array}{ccccccc} & & & l & & & \\ & & & \curvearrowright & & & \\ A & \xrightarrow{j^*} & A_j & \xrightarrow{k} & (A_j)_k & \xrightarrow{j_*} & A_j \subseteq A \end{array}$$

y $a \vee x = k(j(x))$. Por lo tanto, si $x = a$, $k(j(x)) = a$.

Necesitamos que $k = u_b$ para algún $b \in A_j$. Para $x \in A_j$ y $b = j(a)$

$$\begin{aligned} u_b(x) &= b \vee x = b \vee j(x) = j(j(a) \vee j(x)) \\ &= j(k(j(a)) \vee x) \\ &= j(u_a(x)) \\ &= j(k(x)) \\ &= k(x). \end{aligned}$$

Por lo tanto $u_b = k$. □

Proposición 10.3. Si A es un marco *KC*, entonces A es un marco T_1 .

Demostración. Sean $p \in \text{pt } A$ y $a \in A$ tales que $p \leq a \leq 1$. Consideremos

$$w_p(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \not\leq p \\ p & \text{si } x \leq p \end{cases}$$

para $x \in A$. $P = \nabla(w_p) = \{x \in A \mid x \not\leq p\}$ es un filtro completamente primo (en particular, $P \in A^\wedge$). Como A es *KC*, entonces A_{w_p} es un cociente compacto cerrado. Así $u_p = w_p$ y

$$u_p(a) = a \quad \text{y} \quad w_p(a) = 1.$$

es decir, $a = 1$. Por lo tanto p es máximo. $\square$

Nuestro objetivo es estudiar los núcleos que producen cociente compacto. De manera particular, estamos interesados en aquellos núcleos que producen cociente compacto y cerrado.

Para realizar parte de este estudio, definimos el siguiente subconjunto de A

$$uA = \{a \in A \mid A_{u_a} \text{ es un cociente compacto}\}.$$

Notemos que a todo $a \in uA$ le asignamos un subconjunto $\nabla(u_a) \in A^\wedge$, es decir, podemos definir la función

$$\alpha: uA \rightarrow A^\wedge.$$

Veamos que propiedades satisface dicha función.

Lema 10.4. *Para $uA \subseteq A$ como antes, las siguientes afirmaciones se cumplen:*

1. *Si A es eficiente, entonces α es suprayectiva.*
2. *Si u_a es ajustado para todo $a \in uA$, entonces α es inyectiva.*
3. *Si A es eficiente y $a \in uA$, entonces α es biyectiva si y solo si u_a es ajustado.*

Demostración.

1. Consideremos $F = \nabla(j) \in A^\wedge$ y v_F el núcleo ajustado asociado a F . Si A es eficiente, entonces $v_F = u_d$, donde $d = v_F(0) \in A$. Luego,

$$\alpha(d) = \nabla(u_d) = \nabla(v_F) = F.$$

Por lo tanto α es suprayectiva.

2. Consideremos $a, b \in uA$ tales que $\alpha(a) = \alpha(b)$, es decir, $\nabla(u_a) = \nabla(u_b)$. Por hipótesis, u_a, u_b son núcleos ajustados, es decir,

$$u_c \leq u_d \quad \text{y} \quad u_c \geq u_d.$$

Evaluando ambos núcleos en 0 obtenemos $c = d$ y por lo tanto α es inyectiva.

3. Sean A eficiente, $a \in uA$ y supongamos que α es un biyectiva. Consideremos $F = \nabla(u_a)$ y v_F el núcleo ajustado asociado F . Por la eficiencia, $v_F = u_d$, es decir,

$$\alpha(a) = \nabla(u_a) = \nabla(v_F) = \nabla(u_d) = \alpha(d)$$

donde $d = v_F(0)$.

Por hipótesis, α es biyectiva, entonces, por la inyectividad, $a = d$. Por lo tanto $v_F = u_a$ y u_a es ajustado.

Recíprocamente, como A es eficiente, entonces por 1), α es suprayectiva. Por hipótesis, u_a es ajustado y, por 2), α es inyectiva. Por lo tanto α es biyectiva. $\square$

Dado que todo marco KC es eficiente, podemos dar una versión del lema anterior involucrando los marcos KC .

Corolario 10.5. *Sean A un marco KC y $F \in A^\wedge$. α es biyectiva si y solo si para todo $j \in [v_F, w_F]$, j es ajustado.*

Demostración. Supongamos que A es KC y sea $F \in A^\wedge$. Por definición, para todo $j \in [v_F, w_F]$, $j = u_a$ para algún $a \in A$. Dado que A es KC , entonces A es eficiente y por el lema anterior, α es biyectiva si y solo si para todo $j \in [v_F, w_F]$, j es ajustado. $\square$

Proposición 10.6. *Sea $A \in \text{Frm}$. A es KC si y solo si A es eficiente y $\mathcal{U} \circ v_F = v_\nabla \circ \mathcal{U}$.*

Demostración.

$\Rightarrow$): Supongamos que A es KC . Trivialmente, KC implica eficiente y así, resta verificar que KC implica que $\mathcal{U} \circ v_F = v_\nabla \circ \mathcal{U}$ o equivalentemente, por propiedades del adjunto derecho,

$$v_F = \mathcal{U}_* \circ v_\nabla \circ \mathcal{U}.$$

Si A es KC , entonces para cualquier $F \in A^\wedge$ se cumple que para todo $j \in [v_F, w_F]$, $j = u_a$ para algún $a \in A$. En particular,

$$v_F = u_d, \quad \text{y} \quad \mathcal{U}_* \circ v_\nabla \circ \mathcal{U} = u_a$$

donde $d, a \in A$.

Por construcción, siempre se cumple que $u_d \leq u_a$. Para ver la otra desigualdad verificamos que la función α es inyectiva. Notemos que $d \leq a$

$\Leftarrow$): Supongamos que A es eficiente y $\mathcal{U} \circ v_F = v_\nabla \circ \mathcal{U}$ para toda terna HM (F, Q, ∇) . Primero, si A es eficiente, entonces A es T_1 . Además, si A es eficiente y $\mathcal{U} \circ v_F = v_\nabla \circ \mathcal{U}$, entonces A es fuertemente apilado. De aquí que A es T_1 y fuertemente apilado. Lo anterior implica que $v_F = w_F$ y, por la eficiencia, $v_F = u_d$, donde $d = v_F(0)$. Por lo tanto, para todo $j \in [v_F, w_F]$, $j = u_d$, es decir, A es KC . $\square$

11. EJEMPLOS

11.1. El marco $[0, 1]$. Siguiendo la idea presentada en [Sim06] (o, de manera alternativa, en [Sim04]), consideremos el marco linealmente ordenado

$$A = [0, 1].$$

En este caso se cumplen las siguientes observaciones.

1. Para todo $a, b \in A$ la implicación $(a \succ b)$ está dada por

$$(a \succ b) = \begin{cases} 1, & \text{si } a \leq b, \\ b, & \text{si } a > b. \end{cases}$$

2. Para $a, x \in A$, los núcleos distinguidos u_a, v_a, w_a están dados por

$$u_a(x) = \begin{cases} x & \text{si } a \leq x, \\ a & \text{si } x < a, \end{cases}, \quad v_a(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq a, \\ a & \text{si } x < a, \end{cases}, \quad w_a(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > a, \\ a & \text{si } x \leq a. \end{cases}$$

3. Si $F \subseteq A$ es un filtro, entonces F es siempre admisible y tiene la forma

$$F = \nabla(w_a) = (a, 1] \quad \text{o} \quad F = \nabla(v_a) = [a, 1]$$

para algún $a \in A$. En particular, $F \in A^\wedge$ si y solo si $F = (a, 1]$.

4. Si $F \in A^\wedge$, el núcleo ajustado asociado v_F se calcula como

$$(16) \quad v_F(x) = l_m(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > m, \\ x & \text{si } x \leq m. \end{cases}$$

donde $l_m = v_m \wedge w_m$ y $m = \bigwedge F$.

5. Para $S = \text{pt } A$ se cumple que $S = [0, 1)$ y los abiertos en $\mathcal{O}S$ son de la forma

$$\mathcal{U}_A(x) = \{p \in S \mid p < x\} = [0, x).$$

6. El marco A no es T_1 , pues ningún $p \in S$ es máximo. En consecuencia, A no satisface ninguna propiedad de separación más fuerte en Frm .

7. Para $F \in A^\wedge$ el conjunto compacto saturado asociado $Q \in \mathcal{Q}S$ es de la forma $Q = [0, m]$.

8. Se cumple que $[Q'] = v_F$; por lo tanto, S es fuertemente apilado.

9. Ya que $[0, x) \in \mathcal{O}S$, entonces $[x, 1] \in \mathcal{C}S$ y $Q = [0, m]$. Por lo tanto, los subconjuntos compactos no son cerrados; es decir, S no es empaquetado.

10. El marco A no es eficiente.

Todo lo anterior resume las principales características del marco $[0, 1]$. En lo que sigue, realizaremos el análisis de las construcciones de parches tanto de A como de su espacio de puntos S .

Recordemos que para $A \in \text{Frm}$ y $S \in \text{Top}$ tenemos

$$\text{Pbase} = \{u_a \wedge v_F \mid a \in A, F \in A^\wedge\} \quad \text{y} \quad \text{pbase} = \{U \cap Q' \mid U \in \mathcal{O}S, Q \in \mathcal{Q}S\}$$

donde Pbase genera al marco de parches de A y pbase genera la topología del espacio de parches de S . Por (16) tenemos que

$$\text{Pbase} = \{u_a \wedge l_m \mid a \in [0, 1], m \in [0, 1)\}.$$

Para $x \in A$ se cumple

$$(u_a \wedge l_m)(x) = u_a(x) \wedge l_m(x).$$

Analizamos por casos la relación entre x y m .

Caso 1: Si $x < m$, entonces $(u_a \wedge l_m)(x) = u_a(x) \wedge x = x$.

Caso 2: Si $x = m$, entonces $(u_a \wedge l_m)(x) = u_a(m) \wedge m = x$.

Caso 3: Si $x > m$, entonces $(u_a \wedge l_m)(x) = u_a(x) \wedge 1 = u_a(x)$.

En los primeros 2 casos el valor de a no afecta la evaluación. La dependencia esencial aparece cuando Además $u_a \wedge l_m = \text{id}$, es decir, los generadores básicos de la $m < x$, donde interviene la relación entre a y m .

Caso 3.1: Si $m < x < a$, entonces $(u_a \wedge l_m)(x) = a$.

Caso 3.2: Si $m < a \leq x$, entonces $(u_a \wedge l_m)(x) = x$.

De este análisis se deduce que, $u_a \wedge l_m = \text{id}$ si y solo si $m < a$. Por lo tanto, los generadores no triviales de Pbase corresponden exactamente a los pares (m, a) con $m < a$.

En consecuencia, el marco PA queda codificado por los intervalos abiertos de la forma (m, a) , donde $m \in \text{pt } A$ y $a \in A$.

Queremos identificar si en nuestro ejemplo, PA satisface alguna propiedad de separación. Para hacerlo, ocuparemos recordar información respecto a los parches.

Si $A \in \text{Frm}$ es un marco arbitrario y S su espacio de puntos, podemos construir el siguiente diagrama conmutativo que relaciona ambas construcciones de parches.

$$\begin{array}{ccccc}
 A & \longrightarrow & PA & \hookrightarrow & NA \\
 \mathcal{U}_A \downarrow & & \downarrow P(\mathcal{U}_A) & & \downarrow N(\mathcal{U}_A) \\
 \mathcal{O}S & \longrightarrow & P\mathcal{O}S & \hookrightarrow & N\mathcal{O}S \\
 & \searrow & \downarrow \pi & & \downarrow \sigma \\
 & & \mathcal{O}^p S & \hookrightarrow & \mathcal{O}^f S
 \end{array}$$

donde $\mathcal{O}^f S$ es la topología de Skula (o topología frontal) del espacio S . En [SS06] lo llaman el *diagrama del ensamble de parches* y más detalles sobre este también pueden ser encontrados en [Sex03].

En nuestro caso, $\mathcal{U}_A$ es un isomorfismo. Además, bajo $\mathcal{U}_A$, la construcción de parches resulta ser funtorial y, por lo tanto, $PA \cong P\mathcal{O}S$. De manera similar, $NA \cong N\mathcal{O}S$. Para describir explícitamente $P\mathcal{O}S$ y $N\mathcal{O}S$ utilizamos el siguiente resultado, que puede consultarse en [ÁBMZ20].

Proposición 11.1. *Sea S un conjunto parcialmente ordenado.*

1. *Si S no tiene anticadenas infinitas, entonces $N\mathcal{O}S$ es espacial.*
2. *Si S es totalmente ordenado, entonces $N\mathcal{O}S$ es espacial.*

Así, por la Proposición 11.1 tenemos que $N\mathcal{O}S$ es espacial y por lo tanto $N\mathcal{O}S \cong \mathcal{O}^f S$. Juntando toda esta información el diagrama del ensamble de parches en nuestro caso particular queda como sigue.

$$\begin{array}{ccccc}
 A & \longrightarrow & PA & \longrightarrow & NA \\
 \cong \downarrow & & \downarrow \cong & & \downarrow \cong \\
 \mathcal{O}S & \longrightarrow & \mathcal{O}^p S & \longrightarrow & \mathcal{O}^f S
 \end{array}$$

Por lo tanto, si queremos estudiar al marco PA podemos estudiar a la topología de parches $\mathcal{O}^p S$. Recordemos que

$$\text{pbase} = \{U \cap Q' \mid U \in \mathcal{O}S, Q \in \mathcal{Q}S\}.$$

En nuestro caso,

$$\text{pbase} = \{[0, a) \cap [m, 1) \mid a \in [0, 1], m \in [0, 1)\} = \{(m, a)\}.$$

Como la topología generada por los intervalos (m, a) coincide con la topología usual en $[0, 1)$, el espacio pS es Hausdorff. En consecuencia, $\mathcal{O}^pS \cong PA$ satisface **(H)**, aun cuando A no es T_1 ni eficiente.

Lema 11.2. *Sea A un marco, si el morfismo $\text{p}U: \text{p}A \rightarrow \text{p}\mathcal{O}S$ es un isomorfismo, entonces A es fuertemente apilado.*

Demostración. Consider any open filter F on A and the compact saturated determined by it, say Q , thus we have the nuclei v_F and $U_*[Q']U = Q[U]$, we need to observe the action of $\text{p}U$ on these two nuclei, in order to do that remember that we have a commutative diagram:

$$\begin{array}{ccccc} A & \longrightarrow & \text{p}A & \xhookrightarrow{\quad \iota \quad} & NA \\ \mathcal{U}_A \downarrow & & \downarrow \text{p}(\mathcal{U}_A) & & \downarrow N(\mathcal{U}_A) \\ \mathcal{O}S & \longrightarrow & \text{p}\mathcal{O}S & \xhookrightarrow{\quad \iota \quad} & N\mathcal{O}S \\ & \searrow & \downarrow \pi & & \downarrow \sigma \\ & & \mathcal{O}^pS & \longrightarrow & \mathcal{O}^fS \end{array}$$

since $N(\mathcal{U})\iota = \text{p}\mathcal{U}$, that is, $\text{p}\mathcal{U}$ is the restriction of $N(\mathcal{U})$ to $\text{p}A$, then

$$\text{p}\mathcal{U}(v_F) = N(\mathcal{U})(v_F) = \bigvee \{u_{\mathcal{U}(v_F)} \wedge v_{\mathcal{U}(x)} \mid x \in A\}$$

since the morphism $\mathcal{U}$ transforms open filters we have

$$\bigvee \{u_{\mathcal{U}(v_F)} \wedge v_{\mathcal{U}(x)} \mid x \in A\} = \bigvee \{u_{v_{\mathcal{U}F}} \wedge v_{\mathcal{U}(x)} \mid x \in A\}$$

But this representation is the corresponding to the nucleus $v_{\mathcal{U}F}$.

□

REFERENCIAS

- [ÁBMZ20] Francisco Ávila, Guram Bezhanishvili, PJ Morandi, and Angel Zaldívar, *The frame of nuclei on an alexandorff space*, Order (2020).
- [PP12] J. Picado and A. Pultr, *Frames and locales: Topology without points*, Frontiers in Mathematics, Springer Basel, 2012.
- [PŠ92] Jan Paseka and Bohumil Šmarda, *T_2 -frames and almost compact frames*, Czechoslovak Mathematical Journal **42** (1992), no. 3, 385–402.
- [Sex03] Rosemary A Sexton, *A point-free and point-sensitive analysis of the patch assembly*, The University of Manchester (United Kingdom), 2003.
- [Sim04] Harold Simmons, *The vietoris modifications of a frame*, Unpublished manuscript, 79pp., available online at <http://www.cs.man.ac.uk/hsimmons> (2004).
- [Sim06] ———, *Regularity, fitness, and the block structure of frames*, Applied Categorical Structures **14** (2006), 1–34.
- [SS06] RA Sexton and H Simmons, *Point-sensitive and point-free patch constructions*, Journal of Pure and Applied Algebra **207** (2006), no. 2, 433–468.

